

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 다음은 세 가지 생명 현상 사례 (가)~(다)이다.

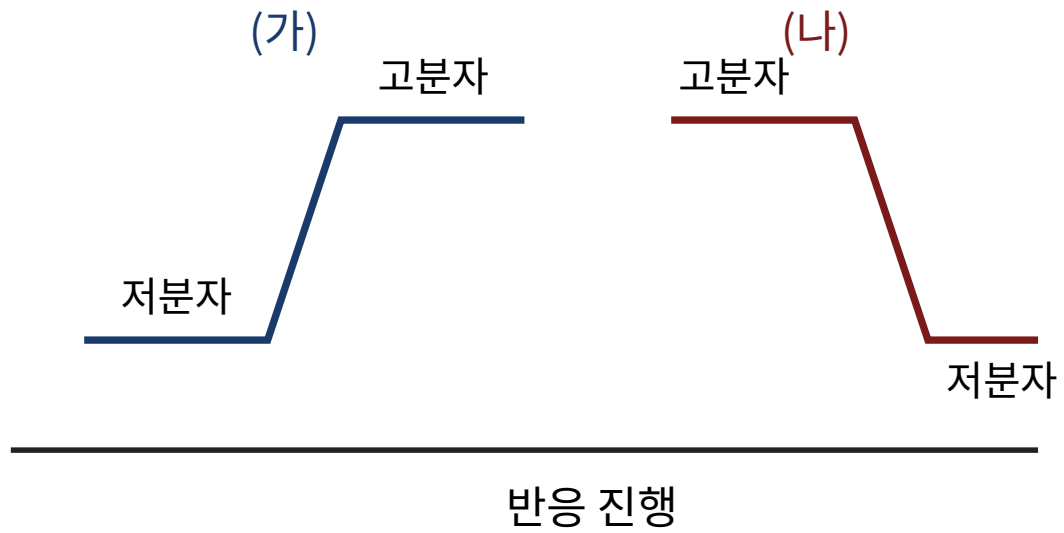
- (가) 짚신벌레는 몸 표면의 섬모를 이용해 먹이가 있는 쪽으로 이동한다.
- (나) 사막에 사는 캥거루쥐는 매우 농축된 오줌을 배설하여 수분 손실을 줄이는 콩팥 구조를 갖는다.
- (다) 하나의 수정란이 세포 분열과 분화를 거쳐 여러 조직과 기관을 가진 개체가 된다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에서 나타난 생명 현상의 특성은 '자극과 반응'이다.
- ㄴ. (나)에서 나타난 특성은 여러 세대에 걸쳐 집단이 변화한 결과이므로 '적응과 진화'이다.
- ㄷ. (다)에서 나타난 특성은 '항상성'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 그림은 생명체에서 일어나는 물질대사 (가)와 (나)를 에너지 관점에서 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 흡열 반응이며 광합성이 이에 해당한다.
- ㄴ. (나)에서는 에너지가 방출되며 세포호흡이 이에 해당한다.
- ㄷ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 표는 생물 A~C와 바이러스 D에서 특성 ㉠~㉣의 유무를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 각각 '세포로 구성됨', '독자적 물질대사', '핵산을 가짐' 중 하나이며, A~C는 각각 대장균, 아메바, 소나무 중 하나이다. (○: 있음, ×: 없음)

	㉠	㉡	㉢
A	○	○	○
B	○	○	○
C	○	○	○
바이러스 D	×	×	○

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. ㉢은 '핵산을 가짐'이다.
 ㉡. D는 숙주 세포 밖에서 스스로 ㉡에 해당하는 특성을 나타낼 수 없다.
 ㉢. A~C 중 하나인 대장균과 D는 모두 유전 물질을 가지므로 돌연변이가 나타날 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[심화] 4 [4점] 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) 어떤 곰팡이 P가 자라는 배지 주변에서 세균이 증식하지 못하는 것을 관찰하였다.
 (나) 'P가 세균 증식을 억제하는 물질 X를 분비할 것이다'라고 생각하였다.
 (다) 동일한 조건의 세균 배지를 다수 준비하여, ㉠절반에는 P의 배양액에서 추출한 X를 처리하고, 나머지 절반에는 X를 처리하지 않았다.
 (라) X를 처리한 배지에서만 세균 증식이 억제되었다.
 (마) P는 물질 X를 분비하여 세균 증식을 억제한다고 결론지었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. 이 탐구는 가설을 설정하고 검증하는 연역적 탐구 방법으로 수행되었다.
 ㉡. (다)에서 X를 처리하지 않은 배지는 대조군이고, 조작 변인은 X의 처리 여부이다.
 ㉢. 세균의 증식 정도는 종속변인에 해당하며, 배지의 온도와 영양 조건은 통제 변인이다.

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[킬러] 5 [4점] 표는 대상 (가)~(라)에서 생명 현상의 특성 A~D의 유무를 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 **세균, 바이러스, 대상 없음(무생물 결정체), 다세포 진핵생물** 중 하나가 아니라, **박테리오파지, 짚신벌레, 소금 결정, 효모** 중 하나이다. A~D는 각각 '세포로 구성됨', '독자적 물질대사를 함', '유전 물질을 가짐', '자극에 대해 스스로 반응함' 중 하나이다. (○: 있음, ×: 없음)

	A	B	C	D
(가)	×	×	○	×
(나)	×	×	×	×
(다)	○	○	○	○
(라)	○	○	○	○

- (다)와 (라)는 서로 다른 대상이며, 둘 중 하나만 다세포 구조를 이룰 수 있다.
- '자극에 대해 스스로 반응함'을 가진 대상은 모두 세포로 구성되어 있다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 박테리오파지이고, C는 '유전 물질을 가짐'이다.
- ㄴ. (나)는 소금 결정이다.
- ㄷ. A가 '세포로 구성됨'이라면, (다)는 짚신벌레이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com